

8

Εξισώσεις 1ου βαθμού (I)

- Επίλυση
- Εξισώσεις που ανάγονται σε εξισώσεις 1ου βαθμού
- Προβλήματα

Βασική θεωρία και εφαρμογές

8.1 Η επίλυση της εξίσωσης $ax + b = 0$

Έστω ότι έχουμε μια εξίσωση της μορφής $ax + b = 0$, την οποία θέλουμε να επιλύσουμε. Οι συντελεστές a και b της εξίσωσης $ax + b = 0$ μπορεί να είναι συγκεκριμένοι αριθμοί, αλλά μπορεί και να εκφράζονται με τη βοήθεια γραμμάτων. Σ' αυτές τις περιπτώσεις τα γράμματα ονομάζονται **παράμετροι**, η εξίσωση **παραμετρική** και η εργασία που κάνουμε για την εύρεση του πλήθους των λύσεων της ονομάζεται **διερεύνηση**. Η επίλυση της εξίσωσης $ax + b = 0$, οποιοιδήποτε και αν είναι οι συντελεστές a και b , γίνεται ως εξής:

$$ax + b = 0 \Leftrightarrow ax = -b \quad (1)$$

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

1η περίπτωση: Αν $a \neq 0$, τότε από την εξίσωση (1) έχουμε:

$$ax = -b \Leftrightarrow x = -\frac{b}{a}$$

δηλαδή η εξίσωση έχει **μοναδική λύση**.

2η περίπτωση: Αν $a = 0$, τότε η εξίσωση (1) γίνεται:

$$0 \cdot x = -b$$

Έτσι έχουμε τις περιπτώσεις:

- αν $b \neq 0$, τότε η εξίσωση δεν έχει λύση και λέμε ότι είναι **αδύνατη**,
- αν $b = 0$, τότε η εξίσωση έχει τη μορφή $0 \cdot x = 0$ και αληθεύει για κάθε πραγματικό αριθμό x , είναι δηλαδή **ταυτότητα** (ή **αόριστη**).

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι:

Μια εξίσωση της μορφής $ax + \beta = 0$ είτε θα έχει μία λύση είτε θα έχει άπειρες λύσεις είτε δε θα έχει καμία λύση. Δεν είναι δυνατόν μια εξίσωση της μορφής $ax + \beta = 0$ να έχει ακριβώς 2 λύσεις. Αν έχει 2 λύσεις, τότε θα είναι ταυτότητα, δηλαδή θα έχει άπειρες λύσεις.

Η λύση της εξίσωσης $ax + \beta = 0$, και γενικά κάθε εξίσωσης, λέγεται και **ρίζα** αυτής.

8.2 Επίλυση εξίσωσης 1ου βαθμού

Για να λύσουμε μια εξίσωση 1ου βαθμού, ακολουθούμε τα εξής βήματα:

- Κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών (αν υπάρχουν), πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη με το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών. Όταν απλοποιούμε τα κλάσματα, η γραμμή του κλάσματος μετατρέπεται σε παρένθεση (δηλαδή βάζουμε τον αριθμητή σε παρένθεση).
- Κάνουμε απαλοιφή των παρενθέσεων.
- Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους.
- Κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων.
- Διαιρούμε με τον συντελεστή του αγνώστου.

Εφαρμογή

Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{x-2}{3} = \frac{x+1}{2} - \frac{3x-1}{6}$$

Λύση

Το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών 3, 2 και 6 είναι το 6. Άρα έχουμε:

$$\frac{x-2}{3} = \frac{x+1}{2} - \frac{3x-1}{6} \Leftrightarrow 6 \cdot \frac{x-2}{3} = 6 \cdot \frac{x+1}{2} - 6 \cdot \frac{3x-1}{6} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2(x-2) = 3(x+1) - (3x-1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x - 4 = 3x + 3 - 3x + 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x - 3x + 3x = 1 + 4 + 3 \Leftrightarrow 2x = 8 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x}{2} = \frac{8}{2} \Leftrightarrow x = 4$$

Η εξίσωση έχει μοναδική λύση, τη $x = 4$.

8.3 Αδύνατη εξίσωση

Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{1}{2}(x+1) = x - \frac{1}{4}(2x+3)$$

Λύση

Έχουμε:

$$\frac{1}{2}(x+1) = x - \frac{1}{4}(2x+3) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{x+1}{2} = x - \frac{2x+3}{4} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4 \cdot \frac{x+1}{2} = 4x - 4 \cdot \frac{2x+3}{4} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2(x+1) = 4x - (2x+3) \Leftrightarrow 2x+2 = 4x-2x-3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x-4x+2x = -3-2 \Leftrightarrow 0 \cdot x = -5$$

Η εξίσωση είναι αδύνατη.

Μια εξίσωση της μορφής:

$$0 \cdot x = a \quad \text{με } a \neq 0$$

είναι **αδύνατη**, δηλαδή δεν έχει καμία λύση.

8.4 Εξίσωση ταυτότητα

Να λύσετε την εξίσωση:

$$3 - 5x - 2(4 - 5x) = -4(x - 1) + 3(3x - 2) - 3$$

Λύση

Έχουμε:

$$3 - 5x - 2(4 - 5x) = -4(x - 1) + 3(3x - 2) - 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3 - 5x - 8 + 10x = -4x + 4 + 9x - 6 - 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -5x + 10x + 4x - 9x = 4 - 6 - 3 - 3 + 8 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 0 \cdot x = 0$$

Η εξίσωση είναι ταυτότητα.

Μια εξίσωση της μορφής:

$$0 \cdot x = 0$$

είναι **ταυτότητα**, δηλαδή έχει λύσεις όλους τους πραγματικούς αριθμούς.

8.5 Προσδιορισμός παραμέτρου

Δίνεται η εξίσωση:

$$\frac{4-5x}{12} - \frac{3x-a}{2} = 2(x+a)$$

Να βρείτε τον αριθμό a , ώστε η παραπάνω εξίσωση να έχει λύση τον αριθμό 2.

Λύση

Η εξίσωση έχει λύση τον αριθμό 2, άρα ο αριθμός 2 την επαληθεύει. Αντικαθιστούμε λοιπόν το x με 2 και έχουμε:

$$\frac{4-5 \cdot 2}{12} - \frac{3 \cdot 2 - a}{2} = 2(2+a) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -\frac{6}{12} - \frac{6-a}{2} = 4+2a \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2} - \frac{6-a}{2} = 4+2a \Leftrightarrow -2 \cdot \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{6-a}{2} = 2 \cdot 4 + 2 \cdot 2a \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -1 - (6-a) = 8+4a \Leftrightarrow -1-6+a = 8+4a \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a-4a = 8+1+6 \Leftrightarrow -3a = 15 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{-3a}{-3} = \frac{15}{-3} \Leftrightarrow a = -5$$

Όταν μια εξίσωση έχει λύση έναν αριθμό, τότε ο αριθμός αυτός επαληθεύει την εξίσωση. Μπορούμε δηλαδή να αντικαταστήσουμε τον άγνωστο με τον αριθμό αυτόν.

8.6 Επίλυση εξίσωσης με παραγοντοποίηση

Για να λύσουμε μια εξίσωση της μορφής $P(x) = Q(x)$, όπου $P(x)$ και $Q(x)$ πολυώνυμα, στην οποία ο άγνωστος x είναι υψωμένος σε δύναμη μεγαλύτερη ή ίση του 2, εργαζόμαστε ως εξής:

- Ανοίγουμε όλες τις παρενθέσεις.
- Μεταφέρουμε όλους τους όρους στο 1ο μέλος.
- Παραγοντοποιούμε την παράσταση του 1ου μέλους.
- Εφαρμόζουμε την ιδιότητα:

$$a\beta = 0 \Leftrightarrow (a = 0 \text{ ή } \beta = 0)$$

Εφαρμογή

Να λύσετε την εξίσωση $x^3 = 10 - 2(x - 1)^2$.

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned}x^3 &= 10 - 2(x - 1)^2 \Leftrightarrow x^3 = 10 - 2(x^2 - 2x + 1) \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow x^3 = 10 - 2x^2 + 4x - 2 \Leftrightarrow x^3 + 2x^2 - 4x - 10 + 2 = 0 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow x^3 + 2x^2 - 4x - 8 = 0 \Leftrightarrow x^2(x + 2) - 4(x + 2) = 0 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow (x + 2)(x^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow (x + 2)(x + 2)(x - 2) = 0 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow (x + 2)^2(x - 2) = 0 \Leftrightarrow ((x + 2)^2 = 0 \text{ ή } x - 2 = 0) \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow (x + 2 = 0 \text{ ή } x - 2 = 0) \Leftrightarrow (x = -2 \text{ ή } x = 2)\end{aligned}$$

8.7 Επίλυση κλασματικής εξίσωσης

Αν σε μια εξίσωση υπάρχει ένα τουλάχιστον κλάσμα το οποίο έχει άγνωστο στον παρονομαστή, τότε η εξίσωση λέγεται **κλασματική**.

Για να λύσουμε μια κλασματική εξίσωση, εργαζόμαστε ως εξής:

- Παραγοντοποιούμε τους παρονομαστές.
- Βρίσκουμε το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών.
- Βρίσκουμε για ποιες τιμές του x ορίζεται η εξίσωση.
- Πολλαπλασιάζουμε όλους τους όρους με το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών και κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών.
- Λύνουμε την εξίσωση που προκύπτει.
- Όσες λύσεις ικανοποιούν τους περιορισμούς γίνονται δεκτές, αλλιώς απορρίπτονται.

Εφαρμογή

Να λύσετε την εξίσωση $\frac{x}{x^2 - 9} + \frac{2}{3x - x^2} = \frac{2}{x^2 + 3x}$.

Λύση

Παραγοντοποιούμε τους παρονομαστές:

$$\begin{aligned}\frac{x}{x^2 - 9} + \frac{2}{3x - x^2} &= \frac{2}{x^2 + 3x} \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow \frac{x}{(x - 3)(x + 3)} + \frac{2}{x(3 - x)} = \frac{2}{x(x + 3)} \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow \frac{x}{(x - 3)(x + 3)} - \frac{2}{x(x - 3)} = \frac{2}{x(x + 3)} \quad (1)\end{aligned}$$

Το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών είναι:

$$x(x-3)(x+3)$$

Η εξίσωση ορίζεται όταν:

$$\begin{aligned} x(x-3)(x+3) &\neq 0 \Leftrightarrow (x \neq 0 \text{ και } x-3 \neq 0 \text{ και } x+3 \neq 0) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x \neq 0 \text{ και } x \neq 3 \text{ και } x \neq -3) \end{aligned}$$

Με αυτούς τους περιορισμούς έχουμε:

$$\begin{aligned} (1) &\Leftrightarrow x(x-3)(x+3) \frac{x}{(x-3)(x+3)} - x(x-3)(x+3) \frac{2}{x(x-3)} = \\ &= x(x-3)(x+3) \frac{2}{x(x+3)} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2 - 2(x+3) = 2(x-3) \Leftrightarrow x^2 - 2x - 6 = 2x - 6 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2 - 2x - 2x - 6 + 6 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x(x-4) = 0 \Leftrightarrow (x = 0 \text{ ή } x - 4 = 0) \Leftrightarrow (x = 0 \text{ ή } x = 4) \end{aligned}$$

Η λύση $x = 0$ απορρίπτεται, διότι δεν ικανοποιεί τους περιορισμούς, ενώ η λύση $x = 4$ είναι δεκτή.

8.8 Περιορισμοί σε κλασματική εξίσωση πριν τις απλοποιήσεις

Να λύσετε την εξίσωση $\frac{4x}{x^2-x} = \frac{4}{x^2-1} - \frac{x}{x+1}$.

Λύση

Παραγοντοποιούμε τους παρονομαστές:

$$\frac{4x}{x^2-x} = \frac{4}{x^2-1} - \frac{x}{x+1} \Leftrightarrow \frac{4x}{x(x-1)} = \frac{4}{(x-1)(x+1)} - \frac{x}{x+1} \quad (1)$$

Παρατηρούμε ότι στο κλάσμα $\frac{4x}{x(x-1)}$ μπορεί να απλοποιηθεί ο όρος x . **Πριν τον απλοποιήσουμε πρέπει να βάλουμε περιορισμούς.** Η εξίσωση (1) ορίζεται όταν:

$$\begin{aligned} x(x+1)(x-1) &\neq 0 \Leftrightarrow (x \neq 0 \text{ και } x+1 \neq 0 \text{ και } x-1 \neq 0) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x \neq 0 \text{ και } x \neq -1 \text{ και } x \neq 1) \end{aligned}$$

Με αυτούς τους περιορισμούς έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow \frac{4}{x-1} = \frac{4}{(x-1)(x+1)} - \frac{x}{x+1} \quad (2)$$

Το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών είναι:

$$(x-1)(x+1)$$

Αν σε μια κλασματική εξίσωση οι όροι ενός κλάσματος μπορούν να απλοποιηθούν, τότε πρώτα θα βάζουμε τους περιορισμούς και μετά θα κάνουμε τις απλοποιήσεις.

οπότε:

$$\begin{aligned}(2) &\Leftrightarrow (x-1)(x+1) \frac{4}{x-1} = (x-1)(x+1) \frac{4}{(x-1)(x+1)} - (x-1)(x+1) \frac{x}{x+1} \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow 4(x+1) = 4 - (x-1) \cdot x \Leftrightarrow 4x+4 = 4-x^2+x \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow x^2+4x-x+4-4=0 \Leftrightarrow x^2+3x=0 \Leftrightarrow x(x+3)=0 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow (x=0 \text{ ή } x+3=0) \Leftrightarrow (x=0 \text{ ή } x=-3)\end{aligned}$$

Όμως η λύση $x=0$ απορρίπτεται, ενώ η λύση $x=-3$ είναι δεκτή.

8.9 Κλασματική εξίσωση με άπειρες λύσεις

Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{x-14}{x^2-4} + \frac{3}{x-2} = \frac{4}{x+2}$$

Λύση

Αρχικά παραγοντοποιούμε τους παρονομαστές:

$$\frac{x-14}{x^2-4} + \frac{3}{x-2} = \frac{4}{x+2} \Leftrightarrow \frac{x-14}{(x-2)(x+2)} + \frac{3}{x-2} = \frac{4}{x+2} \quad (1)$$

Το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών είναι το $(x-2)(x+2)$. Η εξίσωση ορίζεται όταν:

$$(x-2)(x+2) \neq 0 \Leftrightarrow (x-2 \neq 0 \text{ και } x+2 \neq 0) \Leftrightarrow (x \neq 2 \text{ και } x \neq -2)$$

Με αυτούς τους περιορισμούς έχουμε:

$$\begin{aligned}(1) &\Leftrightarrow (x-2)(x+2) \frac{x-14}{(x-2)(x+2)} + (x-2)(x+2) \frac{3}{x-2} = (x-2)(x+2) \frac{4}{x+2} \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow x-14+3(x+2)=4(x-2) \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow x-14+3x+6=4x-8 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow x+3x-4x=-8+14-6 \Leftrightarrow 0 \cdot x=0\end{aligned}$$

Η τελευταία εξίσωση είναι ταυτότητα. Άρα η αρχική εξίσωση έχει λύσεις όλους τους αριθμούς εκτός από το 2 και το -2 (αφού σύμφωνα με τους περιορισμούς πρέπει $x \neq 2$ και $x \neq -2$).

Όταν από μια κλασματική εξίσωση καταλήγουμε σε μια εξίσωση της μορφής $0 \cdot x = 0$, τότε λέμε ότι η εξίσωση έχει λύσεις όλους τους αριθμούς εκτός από αυτούς που δεν ικανοποιούν τους περιορισμούς.

8.10 Επίλυση τύπου

Να λύσετε τον τύπο $a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$ ως προς t_2 .

Λύση

Έχουμε διαδοχικά:

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a(t_2 - t_1) = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} (t_2 - t_1) \Leftrightarrow$$

← Κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών.

$$\Leftrightarrow a(t_2 - t_1) = v_2 - v_1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow at_2 - at_1 = v_2 - v_1 \Leftrightarrow$$

← Κάνουμε απαλοιφή παρενθέσεων.

$$\Leftrightarrow at_2 = v_2 - v_1 + at_1 \Leftrightarrow$$

← Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους. Εδώ άγνωστος είναι ο t_2 .

$$\Leftrightarrow \frac{at_2}{a} = \frac{v_2 - v_1 + at_1}{a} \Leftrightarrow$$

← Διαιρούμε με τον συντελεστή του a -γνώστου.

$$\Leftrightarrow t_2 = \frac{v_2 - v_1 + at_1}{a}$$

8.11 Γενικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων

Για να λύσουμε ένα πρόβλημα, εργαζόμαστε ως εξής:

- Συμβολίζουμε με x ένα από τα ζητούμενα του προβλήματος.
- Εκφράζουμε τα υπόλοιπα ζητούμενα (αν υπάρχουν) με τη βοήθεια του x .
- Μετατρέπουμε τις εκφράσεις του προβλήματος σε μαθηματικές σχέσεις.
- Σχηματίζουμε μια εξίσωση την οποία και λύνουμε.
- Ελέγχουμε αν η λύση που βρίσκουμε ικανοποιεί τις συνθήκες του προβλήματος. Αν δεν τις ικανοποιεί, την απορρίπτουμε.

Εφαρμογή

Σήμερα ο Κώστας έχει τριπλάσια ηλικία από τον Αναστάση. Σε 15 χρόνια ο Κώστας θα έχει διπλάσια ηλικία από τον Αναστάση. Να βρείτε τις σημερινές ηλικίες του Κώστα και του Αναστάση.

Λύση

Ψάχνουμε τις σημερινές ηλικίες του Κώστα και του Αναστάση. Έστω λοιπόν x η σημερινή ηλικία του Αναστάση. Τότε έχουμε τα εξής:

- Σήμερα ο Κώστας έχει τριπλάσια ηλικία από τον Αναστάση, άρα η σημερινή ηλικία του Κώστα είναι $3x$.
- Σε 15 χρόνια η ηλικία του Αναστάση θα είναι $x + 15$.
- Σε 15 χρόνια η ηλικία του Κώστα θα είναι $3x + 15$.

Σύμφωνα με το πρόβλημα έχουμε:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{c} \text{ηλικία του Κώστα} \\ \text{σε 15 χρόνια} \end{array} \right) &= 2 \left(\begin{array}{c} \text{ηλικία του Αναστάση} \\ \text{σε 15 χρόνια} \end{array} \right) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 3x + 15 &= 2(x + 15) \Leftrightarrow 3x + 15 = 2x + 30 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 3x - 2x &= 30 - 15 \Leftrightarrow x = 15 \end{aligned}$$

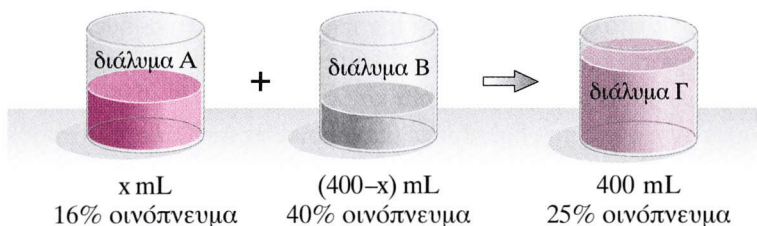
Άρα η σημερινή ηλικία του Αναστάση είναι $x = 15$ έτη και η σημερινή ηλικία του Κώστα είναι $3x = 3 \cdot 15 = 45$ έτη.

8.12 Πρόβλημα ανάμειξης

Ένα διάλυμα Α έχει περιεκτικότητα 16% σε οινόπνευμα και ένα διάλυμα Β έχει περιεκτικότητα 40% σε οινόπνευμα. Πόσα mL διαλύματος Α και πόσα mL διαλύματος Β πρέπει να αναμειξουμε, ώστε να πάρουμε 400 mL διαλύματος Γ με περιεκτικότητα 25% σε οινόπνευμα;

Λύση

Έστω ότι θα χρησιμοποιήσουμε x mL διαλύματος Α. Τότε θα χρησιμοποιήσουμε $(400 - x)$ mL διαλύματος Β. Σύμφωνα με το πρόβλημα έχουμε την εξής κατάσταση:



- Το διάλυμα Α έχει περιεκτικότητα 16% σε οινόπνευμα. Δηλαδή στα x mL διαλύματος Α υπάρχουν $\frac{16}{100}x$ mL οινόπνευμα.

- Το διάλυμα Β έχει περιεκτικότητα 40% σε οινόπνευμα. Δηλαδή στα $(400 - x)$ mL διαλύματος Β υπάρχουν $\frac{40}{100}(400 - x)$ mL οινόπνευμα.
- Το διάλυμα Γ έχει περιεκτικότητα 25% σε οινόπνευμα. Επομένως στα 400 mL διαλύματος Γ υπάρχουν $\frac{25}{100} \cdot 400 = 25 \cdot 4 = 100$ mL οινόπνευμα.

Ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{c} \text{ποσότητα} \\ \text{οινοπνεύματος} \\ \text{στο διάλυμα Α} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{ποσότητα} \\ \text{οινοπνεύματος} \\ \text{στο διάλυμα Β} \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{c} \text{ποσότητα} \\ \text{οινοπνεύματος} \\ \text{στο διάλυμα Γ} \end{array} \right) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{16}{100}x + \frac{40}{100}(400 - x) &= 100 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 100 \cdot \frac{16x}{100} + 100 \cdot \frac{40(400 - x)}{100} &= 100 \cdot 100 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 16x + 40(400 - x) &= 10.000 \Leftrightarrow 16x + 16.000 - 40x = 10.000 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 16x - 40x &= 10.000 - 16.000 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow -24x &= -6000 \Leftrightarrow x = \frac{-6000}{-24} \Leftrightarrow x = 250 \end{aligned}$$

Άρα θα αναμείξουμε 250 mL διαλύματος Α με $400 - 250 = 150$ mL διαλύματος Β.

8.13 Μια δεξαμενή μπορεί να γεμίσει νερό από τρεις βρύσες. Η πρώτη βρύση μόνη της γεμίζει τη δεξαμενή σε 4 ώρες, η δεύτερη βρύση μόνη της τη γεμίζει σε 6 ώρες και η τρίτη βρύση μόνη της τη γεμίζει σε 12 ώρες. Σε πόσες ώρες θα γεμίσει η δεξαμενή και με τις τρεις βρύσες μαζί;

Λύση

Έστω ότι η δεξαμενή θα γεμίσει σε x ώρες και με τις τρεις βρύσες μαζί.

- Η πρώτη βρύση μόνη της γεμίζει τη δεξαμενή σε 4 ώρες, οπότε σε 1 ώρα γεμίζει το $\frac{1}{4}$ της δεξαμενής και σε x ώρες γεμίζει τα $\frac{x}{4}$ της δεξαμενής.
- Η δεύτερη βρύση μόνη της γεμίζει τη δεξαμενή σε 6 ώρες, οπότε σε 1 ώρα γεμίζει το $\frac{1}{6}$ της δεξαμενής και σε x ώρες γεμίζει τα $\frac{x}{6}$ της δεξαμενής.
- Ομοίως, η τρίτη βρύση μόνη της σε x ώρες γεμίζει τα $\frac{x}{12}$ της δεξαμενής.

Αν προσθέσουμε το μέρος της δεξαμενής που γεμίζει κάθε βρύση ξεχωριστά, θα βρούμε 1 γεμάτη δεξαμενή. Δηλαδή:

$$\begin{aligned}\frac{x}{4} + \frac{x}{6} + \frac{x}{12} &= 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 12 \cdot \frac{x}{4} + 12 \cdot \frac{x}{6} + 12 \cdot \frac{x}{12} &= 12 \cdot 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 3x + 2x + x &= 12 \Leftrightarrow 6x = 12 \Leftrightarrow x = 2\end{aligned}$$

Άρα η δεξαμενή θα γεμίσει σε 2 ώρες και με τις τρεις βρύσες μαζί.

Θέματα προς απάντηση

Επίλυση εξισώσεων 1ου βαθμού

8.14 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $4x - 3 = 2x + 5$ β) $7 - 4x = -x - 11$

γ) $5 - 4(2 - x) = 2(3 - x)$

δ) $-2(2 - x) = 8 - 3(x - 1)$

ε) $3 - 2(x + 1) = 7 - 4(x + 2)$

στ) $-3 - (x - 4) = 11 - 2(5 - x)$

ζ) $3(5 + 2x) - 2(3 + 2x) = 23 - 2(1 - x)$

η) $3(x - 2) - 2(1 + 3x) = -2(x - 4) - x - 16$

8.15 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $9 + (x - 3) \cdot 2 - (x + 4) \cdot 3 = 2x$

β) $(5 - x) \cdot 4 - (x - 3) \cdot 2 = (4 - x)(-1) - (x + 2) \cdot 3$

γ) $15 - (x + 1) \cdot 9 = (2 - 3x) \cdot 3$

δ) $5 - (x - 3) \cdot 3 = -x - (x - 2) \cdot 2$

8.16 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $0,4x - 1,3 = 1,1 - 0,2x$

β) $6 - 4,8(x - 3) = 1,2x - 2,4(x - 1)$

γ) $1,1(5 - 4x) - 0,7(5 - 6x) = 0$

δ) $1,2 - 0,4(2 - 3x) = -0,2(4x - 7)$

ε) $5x - 3,75(x + 1) = 8,75 - 2,5(5 - x)$

8.17 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $24 - 7[3(x - 2) - 2(x - 4)] = -[9 - 4(1 - x)]$

β) $3[4(x - 1) + 2] = 4 - 2[1 - 3(x - 2)]$

γ) $-12 + 2[9x - 5(x - 1)] = -3[4(x - 5) - 6(x - 4)]$

δ) $2[2(x - 1) - (x - 2)] = -[x - 3 - 3(x - 1)]$

ε) $4(x + 3) = 6 - 2[1 - 2(x - 1)]$

8.18 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $(x + 1)^2 - (x - 3)(x + 3) = 0$

β) $x^3 - x(x - 2)(x + 2) = 12$

γ) $x(x + 2)^2 - x^2(x + 4) = 3x + 4$

δ) $(x - 2)^3 - x(x - 3)^2 = 1$

ε) $8 - x(5x + 6) = (x + 1)^3 - x(x + 4)^2$

στ) $x(x - 3)(x + 3) - (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$

8.19 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $\frac{x}{6} - \frac{x - 6}{3} = 1 - \frac{x - 8}{4}$

β) $\frac{5 + 3x}{18} = \frac{1}{3} - \frac{6x - 2}{9}$

γ) $\frac{2x + 3}{10} - \frac{x - 2}{2} = -\frac{x - 3}{5}$

δ) $\frac{2x}{5} - \frac{x - 3}{15} = -1 - \frac{x + 1}{10}$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

$$\epsilon) \frac{x+3}{4} - \frac{2x-5}{6} = -\frac{x+4}{12}$$

$$\sigma\tau) \frac{x}{3} - \frac{x-2}{2} = \frac{x}{4} - \frac{5x-12}{12}$$

8.20 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) 5 - \frac{10x+1}{27} - \frac{x}{8} = \frac{13x+4}{18} - \frac{5(x-4)}{4}$$

$$\beta) \frac{x+6}{21} + 5 - \frac{x-12}{3} = \frac{x+1}{2} - \frac{5x+9}{28}$$

$$\gamma) \frac{5x-4}{5} - \frac{7x-10}{7} = \frac{22}{35}$$

$$\delta) \frac{3}{4}(x-1) - \frac{5}{3}(x-4) = \frac{8}{5}(x-6) + \frac{5}{12}$$

$$\epsilon) \frac{4x-1}{6} = -\frac{4}{3} \left(-1 - \frac{9x+1}{18} \right)$$

$$\sigma\tau) \frac{3}{5}(x-4) - \frac{2x-9}{3} = 0,25(x-1) - 2$$

8.21 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) \frac{\frac{x}{4} + \frac{1}{24}}{\frac{5}{4} - \frac{3}{8}} = \frac{\frac{11}{12} - \frac{2x}{3}}{1 - \frac{1}{4}}$$

$$\beta) \frac{\frac{2x-3}{4} - \frac{1}{2}}{2 - \frac{3}{4}} = \frac{x-2 - \frac{2}{3}}{3 + \frac{1}{3}}$$

8.22 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) \frac{x-1}{4} - \left[\frac{x+2}{3} - \left(\frac{5-x}{12} + 1 \right) - 3 \right] = 1$$

$$\beta) \frac{2}{5} \left[x - \frac{5}{3}(x+4) \right] = \frac{2}{3} \left[\frac{x-3}{2} - (x+2) \right]$$

$$\gamma) 2 \left[-(3-x) - \frac{x-6}{6} \right] = 3 \left(\frac{1}{3} - \frac{15-5x}{9} \right)$$

$$\delta) -\frac{1}{8} \left[\frac{x-5}{3} - \frac{2}{5}(7-x) + x + 3 \right] = -\frac{x-1}{4}$$

Επίλυση εξισώσεων με παραγοντοποίηση

8.23 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) -8x^2 + 5x = -12x^2 + x$$

$$\beta) -2x^2 + 7 = x^2 - 20 \quad \gamma) -x(x-2) = x(x+7)$$

$$\delta) x^3 - 9x = 0 \quad \epsilon) 4x^3 - 5x = 2x^3 + 3x$$

$$\sigma\tau) 2x(x^2 - 12) - 4(2x - 1) = 4$$

8.24 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) x(2x-1)^2 = 16x \quad \beta) 2x(3x-1)^2 - 8x^3 = 0$$

$$\gamma) (x-5)^2 - 9(x+2)^2 = 0$$

$$\delta) (2x+3)^3 - 2x - 3 = 0$$

8.25 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) x^2(x-4) + 2x(x-4) + x - 4 = 0$$

$$\beta) x(x^2 - 1) - x^3 + x^2 = 0$$

$$\gamma) (x^2 - 4)(x-1) = (x^2 - 1)(x-2)$$

$$\delta) x^3 - 2x^2 - (2x-1)(x-2) = 0$$

8.26 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

$$\alpha) x^3 + 4 = x(4x+1)$$

$$\beta) x^3 - 4x = 12 - 3x^2$$

$$\gamma) x^3 - 10 = x(5x-2)$$

$$\delta) 2(x^3 + 8) - x(x+32) = 0$$

$$\epsilon) x^3 + 8 = (x+2)^3 - 6x(x+2)$$

$$\sigma\tau) x^3 - 3x + 2 = 0$$

8.27 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) (x^2 + 3x)(x-1) = (2x+6)(x^2 - 1)$$

$$\beta) (x+1)(3-2x) = 4x^2 - 9$$

$$\gamma) (x^2 - 9)(2x+1) = (x+3)(2x+1)^2$$

$$\delta) (x+1)(2-x)(x+3) + (x+1)(2-x)(5-2x) = (x+1)(x-2)$$

$$\epsilon) 3x(x-3) + (x-3)^2 + 9 - x^2 = 0$$

$$\sigma\tau) (x+1)^3 + x^2 - 1 = 0$$

8.28 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) (x^2 + 4)^2 - x[(x+3)^2 - (x+6)] = 16$$

$$\beta) (x+2)^3 - 13(x+1) = 1$$

$$\gamma) x^3 + (x-1)^2 = 1$$

$$\delta) (x-1)^3 - (10x-7) = -3(x-2)(x+2)$$

Κλασματικές εξισώσεις

8.29 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\frac{1}{x+3} = \frac{2}{x-3} - \frac{1}{x-5}$

β) $\frac{2x}{3x-6} - \frac{x}{2x-4} = 1 + \frac{5x-12}{12-6x}$

γ) $\frac{15}{x-2} - \frac{4}{x+2} = \frac{5}{x^2-4}$

δ) $\frac{2}{x-1} - \frac{1}{x} = \frac{2}{x^2-x}$

8.30 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\frac{1}{x+2} = \frac{x}{x^2-4}$ β) $\frac{x}{x-1} = \frac{1}{x^2-x}$

γ) $\frac{x+1}{x^2-1} + \frac{2}{x^2-2x+1} = 0$

8.31 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\frac{4}{x+2} - \frac{3x}{2-x} = \frac{3x^2-8}{x^2-4}$

β) $\frac{1}{2x-3} + \frac{3}{3x-2x^2} = \frac{5}{x}$

γ) $\frac{2}{x} = \frac{x-8}{x^2-4x} - \frac{1}{4-x}$

δ) $\frac{1}{x} - \frac{5}{5x-x^2} = \frac{1}{x-5}$

8.32 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $1 - \frac{x+2}{x-2} = \frac{x-10}{x^2-2x} - \frac{x+2}{x}$

β) $\frac{2}{x+1} - \frac{1}{x^2} = \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2+2x+1}$

γ) $\frac{1}{(x-2)(x-1)} - \frac{1}{(x+2)(x-1)} = \frac{1}{x^2-4}$

δ) $\frac{1}{x+5} - \frac{2x}{x^2+5x} = \frac{1}{25-x^2}$

8.33 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\frac{4}{\frac{2}{x-1} - 1} = 2$

β) $\frac{x}{1-\frac{1}{x}} - \frac{x}{1+\frac{1}{x}} = \frac{2x}{x^2-1}$

γ) $1 + \frac{1}{1-\frac{1}{x+1}} = \frac{1}{x}$

δ) $\frac{1 + \frac{x+1}{x-1}}{4 - \frac{x+1}{x-1}} = \frac{1}{4}$

8.34 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \frac{\frac{3}{2x-1} - \frac{2}{2x+1} - \frac{10}{4x^2-1}}{\frac{2x-5}{(2x+1)(3x+5)}}$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A .

β) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .

γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ισχύει ότι:

$$A^2 = 8A$$

Επίλυση τύπου

8.35 Να λύσετε τους παρακάτω τύπους ως προς β :

α) $E = \frac{\beta v}{2}$

β) $E = \frac{\beta + B}{2} v$

8.36 Να λύσετε τον τύπο $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma$ ως προς α .

8.37 Να λύσετε τον τύπο $v = v_0 - at$ ως προς a .

8.38 Να λύσετε τον τύπο $F = \frac{p_2 - p_1}{t_2 - t_1}$ ως προς:

α) p_1

β) t_1

8.39 Δίνονται οι τύποι:

$$S = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (1) \quad \text{και} \quad v = v_0 + at \quad (2)$$

α) Να λύσετε τον τύπο (2) ως προς a .

β) Να αποδείξετε ότι $S = \frac{v + v_0}{2} t$.

8.40 Δίνονται οι τύποι $h = \frac{1}{2}gt^2$ και $v = gt$. Να αποδείξετε ότι $h = \frac{v^2}{2g}$.

8.41 Δίνονται οι τύποι:

$$2\tau = \alpha + \beta + \gamma, \quad E = \tau\rho \quad \text{και}$$

$$4E \cdot R = \alpha\beta\gamma$$

με $\beta\gamma \neq \rho R$. Να εκφράσετε το α ως συνάρτηση των β, γ, ρ και R .

Προσδιορισμός παραμέτρου

8.42 Δίνεται η εξίσωση:

$$\frac{x+3\alpha}{6} - x = 5 + \alpha - \frac{x}{12}$$

Να βρείτε τον αριθμό α , ώστε η παραπάνω εξίσωση να έχει λύση τη $x = -6$.

8.43 Δίνονται οι εξισώσεις:

$$\frac{4}{3} - \frac{x-7}{2} = -\frac{x+9}{9} \quad (1)$$

και:

$$\frac{\lambda-x}{2} - \frac{x-1}{7} = \frac{3x-\lambda}{2} \quad (2)$$

Να βρείτε τον αριθμό λ , ώστε οι εξισώσεις (1) και (2) να έχουν κοινή λύση.

8.44 Οι εξισώσεις:

$$3 - \frac{x-4}{2} = \frac{3}{4} - 2(x-1)$$

και:

$$(2\mu - 6)x - 5 = 1 - \mu(-4x - 2)$$

έχουν κοινή λύση.

α) Να βρείτε τον αριθμό μ .

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{1}{\omega} + \frac{\mu(\omega-1)}{\omega^2 + \mu\omega} = -\frac{2}{\omega + \mu}$$

8.45 Δίνονται οι εξισώσεις:

$$x^3 - 3 = x(1 - 3x) \quad (1)$$

και:

$$(x^2 - 2a)(x - 1) = a(x - 2)^2 + (x - 11)(a - x) \quad (2)$$

Η μικρότερη λύση της εξίσωσης (1) είναι λύση και της εξίσωσης (2).

α) Να βρείτε τον αριθμό a .

β) Να λύσετε την εξίσωση (2).

Προβλήματα

8.46 Το διπλάσιο ενός αριθμού είναι κατά 12 μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού. Να βρείτε αυτόν τον αριθμό.

8.47 Ο Κώστας έχει 80 € και ο Θοδωρής έχει 70 €. Ο Κώστας έδωσε ορισμένα χρήματα στον Θοδωρή και τώρα ο Κώστας έχει τα $\frac{2}{3}$ των χρημάτων του Θοδωρή. Πόσα χρήματα έδωσε ο Κώστας στον Θοδωρή;

8.48 Η Σοφία έχει σήμερα διπλάσια ηλικία από την Άννα. Πριν από 5 χρόνια η Σοφία είχε τριπλά-

σια ηλικία από την Άννα. Να βρείτε τις σημερινές ηλικίες της Σοφίας και της Άννας.

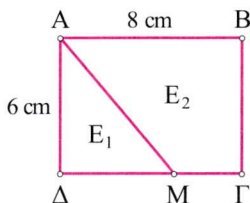
8.49 Ο Δημήτρης στα 3 διαγωνίσματα Μαθηματικών που έγραψε στο σχολείο είχε μέσο όρο 15. Ο βαθμός του 2ου διαγωνίσματος ήταν κατά 4 μεγαλύτερος από τον βαθμό του 1ου διαγωνίσματος και κατά 1 μικρότερος από τον βαθμό του 3ου διαγωνίσματος. Να βρείτε τους βαθμούς των τριών διαγωνισμάτων.

8.50 Σε μια γιορτή αρχικά οι άντρες ήταν διπλάσιοι από τις γυναίκες. Μετά από λίγο έφυγαν δέκα

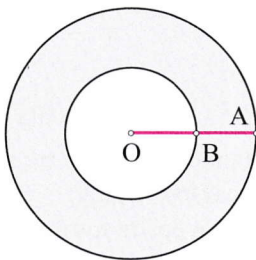
ζευγάρια και οι άντρες που έμειναν ήταν τριπλάσιοι από τις γυναίκες. Να βρείτε πόσοι άντρες και πόσες γυναίκες υπήρχαν αρχικά.

8.51 Ένας πατέρας έχει ορισμένα χρήματα. Από αυτά δίνει στο πρώτο του παιδί τα μισά και 5 € ακόμη. Στο δεύτερο παιδί δίνει το $\frac{1}{3}$ των υπολοίπων χρημάτων και 10 € ακόμη. Στο τρίτο παιδί δίνει 20 €. Να βρείτε πόσα χρήματα είχε αρχικά ο πατέρας.

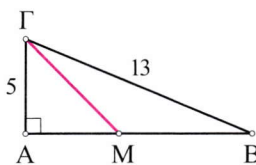
8.52 Στο διπλανό σχήμα το ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο με $AB = 8$ cm και $AD = 6$ cm. Να βρείτε τη θέση του σημείου Μ, ώστε το εμβαδόν E_1 να είναι ίσο με τα $\frac{3}{5}$ του E_2 .



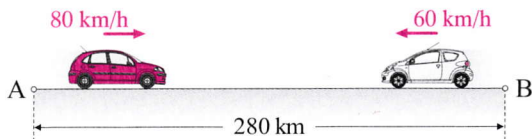
8.53 Στο διπλανό σχήμα οι δύο κύκλοι έχουν κέντρο Ο και ισχύει ότι $OA = 4$ cm. Να βρείτε την ακτίνα OB, αν ο γκρι δακτύλιος έχει τριπλάσιο εμβαδόν από τον λευκό κύκλο.



8.54 Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο με $\hat{A} = 90^\circ$ και ισχύουν $AG = 5$ cm και $BG = 13$ cm. Να βρείτε τη θέση σημείου Μ πάνω στην πλευρά ΑΒ, το οποίο ισαπέχει από τις κορυφές Β και Γ.



8.55 Δύο αυτοκίνητα ξεκινούν ταυτόχρονα από τις πόλεις Α και Β και κινούνται σε ευθύγραμμο δρόμο, έχοντας σταθερές ταχύτητες 80 km/h και 60 km/h



αντίστοιχα. Αν οι πόλεις Α και Β απέχουν 280 km, να βρείτε μετά από πόσο χρόνο θα συναντηθούν και σε πόση απόσταση από την πόλη Α.

8.56 Δύο αυτοκίνητα κινούνται στον ίδιο ευθύγραμμο δρόμο και προς την ίδια κατεύθυνση. Το πρώτο αυτοκίνητο, που κινείται με σταθερή ταχύτητα 60 km/h, βρίσκεται πιο μπροστά κατά 50 km από το δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα 70 km/h. Να βρείτε τον χρόνο που θα χρειαστεί το δεύτερο αυτοκίνητο για να συναντήσει το πρώτο.

8.57 Ένας ποδηλάτης ξεκινά από την πόλη Α και κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο προς την πόλη Β με μέση ταχύτητα 16 km/h. Μια ώρα αργότερα μια φίλη του ξεκινά με το ποδήλατό της από την πόλη Β και με μέση ταχύτητα 12 km/h κινείται προς την πόλη Α για να τον συναντήσει. Αν η απόσταση των δύο πόλεων είναι 44 km, σε πόσες ώρες από την εκκίνηση του ποδηλάτη θα συναντηθούν;

8.58 Ο κύριος Νίκος για να πάει στη δουλειά του, η οποία απέχει από το σπίτι του 40 km, χρησιμοποιεί αρχικά το ποδήλατό του και στη συνέχεια το λεωφορείο. Χρειάζεται μισή ώρα ταξίδι με το ποδήλατο και $\frac{2}{3}$ της ώρας ταξίδι με το λεωφορείο. Αν το λεωφορείο κινείται γρηγορότερα από το ποδήλατο κατά 39 km/h, να βρείτε την ταχύτητα του ποδηλάτου και την ταχύτητα του λεωφορείου.

8.59 Ένας γιατρός γράφει στη συνταγή του ένα φαρμακευτικό διάλυμα 20 γραμμαρίων περιεκτικότητας 52% σε κάποια ουσία. Ο φαρμακοποιός διαθέτει από αυτή την ουσία διαλύματα περιεκτικότητας 40% και 70%. Πόσα γραμμάρια από κάθε διάλυμα της ουσίας πρέπει να αναμείξει ο φαρμακοποιός, ώστε να παρασκευάσει το φάρμακο που γράφει στη συνταγή του ο γιατρός;

8.60 Έχουμε ορισμένα γραμμάρια ενός κράματος μετάλλων περιεκτικότητας 60% σε χρυσό. Προσθέτουμε 100 g καθαρό χρυσό και προκύπτει ένα νέο κράμα περιεκτικότητας 70% σε χρυσό. Να βρείτε πόσα γραμμάρια ήταν το αρχικό κράμα.

8.61 Μια βρύση γεμίζει μια άδεια δεξαμενή σε 4 ώρες, ενώ μια άλλη βρύση γεμίζει την ίδια δεξαμενή σε 12 ώρες. Σε πόσες ώρες θα γεμίσουν τη δεξαμενή και οι δύο βρύσες μαζί;

8.62 Ένας πατέρας μπορεί να χτίσει μόνος του έναν τοίχο σε 6 ώρες. Αν δουλέψει μαζί με τον γιο του χτίζουν τον τοίχο σε 2 ώρες. Να βρείτε πόσο χρόνο χρειάζεται ο γιος για να χτίσει μόνος του τον τοίχο.

8.63 Ο εργάτης Α βάφει μόνος του ένα αυτοκίνητο σε 8 ώρες, ενώ ο εργάτης Β βάφει μόνος του το ίδιο αυτοκίνητο σε 6 ώρες. Αρχίζουν και βάζουν μαζί το αυτοκίνητο και μετά από 2 ώρες ο εργάτης Α σταματά για φαγητό, ενώ ο εργάτης Β τελειώνει το βάψιμο μόνος του. Να υπολογίσετε τον χρόνο που χρειάστηκε προκειμένου να τελειώσει το βάψιμο ο εργάτης Β.

8.64 Με μια ομάδα εργατών θέλουμε να πλακοστρώσουμε δύο πλατείες, που η μία έχει διπλάσια επιφάνεια από την άλλη. Όλοι οι εργάτες, οι οποίοι εργάζονται με τον ίδιο ρυθμό, αρχίζουν και πλακοστρώνουν τη μεγάλη πλατεία μέχρι το μισό της η-

μέρας. Ύστερα οι μισοί από αυτούς, για το υπόλοιπο μισό της ημέρας, αρχίζουν και πλακοστρώνουν τη μικρή πλατεία. Στο τέλος της ημέρας η μεγάλη πλατεία είχε πλακοστρωθεί, ενώ για να πλακοστρωθεί η μικρή πρέπει να δουλέψει ένας εργάτης ολόκληρη την επόμενη ημέρα. Να υπολογίσετε πόσοι ήταν οι εργάτες.

8.65 Αν όλοι οι μαθητές της Α' Λυκείου ενός σχολείου τοποθετηθούν ανά τρεις στα θρανία, παραμένουν όρθιοι 5 μαθητές. Αν τοποθετηθούν ανά τέσσερις, χρειάζονται ακόμη 19 μαθητές για να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις των θρανίων. Να βρείτε το πλήθος των μαθητών, καθώς και το πλήθος των θρανίων.

8.66 Ανάβουμε ένα κερί μήκους 12 cm και από τα δύο του άκρα την ίδια στιγμή. Η επάνω φλόγα λιώνει το κερί με ρυθμό 1,5 cm την ώρα, ενώ η κάτω φλόγα λιώνει το κερί με ρυθμό 2,1 cm την ώρα. Να βρείτε:

- α) σε πόση απόσταση από το επάνω μέρος του κερίου θα συναντηθούν οι δύο φλόγες,
- β) σε πόσο χρόνο θα συμβεί αυτό.

Συνδυαστικά θέματα

8.67 Δίνονται οι αριθμοί $A = 8^{20} \cdot 4^{-25} \cdot 2^{-11}$ και $B = 3^{19} \cdot 4^{10} \cdot 6^{-20}$.

- α) Να βρείτε τους αριθμούς Α και Β.
- β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$A(3 + 2x) - B(x + 2) = -AB(x - 5)$$

8.68 Δίνεται ο αριθμός:

$$\alpha = \sqrt[5]{2^3 \sqrt[3]{24} \sqrt{2}} \cdot (\sqrt{72} + \sqrt{18} - \sqrt{50})$$

- α) Να βρείτε τον αριθμό α.
- β) Για την τιμή του α που βρήκατε στο προηγούμενο ερώτημα να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{x-3}{\alpha^{\frac{2}{3}}} + \frac{1}{3} - \left(x - \frac{\alpha^{\frac{1}{3}} x}{3} \right) = 0$$

8.69 Για τη μέτρηση θερμοκρασιών χρησιμοποιούνται οι κλίμακες βαθμών Κελσίου (Celsius), Φαρενάιτ (Fahrenheit) και Κέλβιν (Kelvin). Οι με-

τατροπές της θερμοκρασίας από Κελσίου σε Φαρενάιτ και από Κελσίου σε Κέλβιν περιγράφονται από τις προτάσεις Π1 και Π2:

Π1: Για να μετατρέψουμε τη θερμοκρασία από βαθμούς Κελσίου ($^{\circ}\text{C}$) σε βαθμούς Φαρενάιτ ($^{\circ}\text{F}$), πολλαπλασιάζουμε τους βαθμούς Κελσίου με 1,8 και προσθέτουμε 32.

Π2: Για να μετατρέψουμε τη θερμοκρασία από βαθμούς Κελσίου ($^{\circ}\text{C}$) σε βαθμούς Κέλβιν ($^{\circ}\text{K}$), προσθέτουμε στους βαθμούς Κελσίου ($^{\circ}\text{C}$) το 273.

- α) Να εκφράσετε συμβολικά τη σχέση που περιγράφει η κάθε πρόταση.
- β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση που παριστάνει τη σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κέλβιν ($^{\circ}\text{K}$) και της θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ ($^{\circ}\text{F}$) είναι η:

$$K = \frac{F - 32}{1,8} + 273$$

γ) Στη διάρκεια μιας νύχτας η θερμοκρασία σε μια πόλη κυμάνθηκε από 278°K μέχρι 283°K . Να βρείτε το διάστημα μεταβολής της θερμοκρασίας σε $^{\circ}\text{F}$.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

8.70 Δίνονται οι παραστάσεις:

$$A = \frac{x^2 + x}{2x^3 - 2x} \quad \text{και} \quad B = \frac{x - 1}{3x^2 - 6x + 3}$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζονται οι παραστάσεις A και B και στη συνέχεια να τις απλοποιήσετε.

β) Να βρείτε για ποια τιμή του x ισχύει ότι:

$$A + B = \frac{5}{6}$$

8.71 Δίνονται οι παραστάσεις:

$$A = \frac{x^2 - 9 - (x + 3)^2 + (x + 3)(x + 4)}{x^2 - 4} \quad \text{και}$$

$$B = \frac{(x + 1)^3 - 2x^2 + 2}{x^3 - 2x^2 + 3x - 6}$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζονται οι παραστάσεις A και B και στη συνέχεια να τις απλοποιήσετε.

β) Να βρείτε για ποια τιμή του x ισχύει ότι:

$$A + B = \frac{x^2 + 6x - 4}{x^2 - 4}$$

8.72 Η εξίσωση:

$$\frac{(\alpha^2 + \beta^2 + 25)x}{4} = \alpha(x + 1) + \beta(x + 2)$$

έχει ρίζα τον αριθμό:

$$\rho = \sqrt{5} \cdot \sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[4]{5} - \sqrt[5]{3\sqrt[4]{3\sqrt{3}}} \cdot \sqrt[40]{3^{29}}$$

α) Να αποδείξετε ότι $\rho = 2$.

β) Να βρείτε τους αριθμούς α και β .

γ) Για την τιμή των α και β που βρήκατε στο προηγούμενο ερώτημα να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{12x + 1}{\alpha} - x = \frac{15x + \beta}{\alpha} - \left(\beta^{\frac{1}{2}}x + 1\right)$$

8.73 α) Να λύσετε την εξίσωση:

$$(x - 2)^3 + (x + 1)^3 + (1 - 2x)^3 = 0$$

β) Αν α είναι η μεγαλύτερη ρίζα της προηγούμενης εξίσωσης, να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{3 - 10x}{2\alpha x^2 - 1} - \frac{4x}{\alpha x + 1} = \frac{4x}{1 - \alpha x}$$

8.74 Δίνονται οι αριθμοί:

$$\alpha = \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{6} - \sqrt{2}} + \frac{\sqrt{24}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}$$

και:

$$\beta = \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{4 + \sqrt{7}} \cdot \sqrt[3]{4 - \sqrt{7}}$$

α) Να βρείτε τους αριθμούς α και β .

β) Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\text{i)} (x^2 - 9)(x^2 - \alpha) = (x^2 - \beta x)\left(x^2 - \alpha^{\frac{1}{2}}x\right)$$

$$\text{ii)} \frac{\alpha\beta}{2x + 4} + \frac{x + 2}{2 - x} = \frac{x^2}{\alpha - x^2}$$

8.75 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

$$\text{α)} \omega^3 + \omega^2 - 4\omega - 4 = 0$$

$$\text{β)} \left(\frac{x}{x - 1}\right)^3 - 4 = \frac{4x}{x - 1} - \frac{x^2}{x^2 - 2x + 1}$$

8.76 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\text{α)} \frac{4}{\omega} - \frac{1}{\omega - 1} = 1$$

$$\text{β)} \frac{4}{x - 2017} - \frac{1}{x - 2018} = 1$$

8.77 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\text{α)} y^3 + y^2 - 16y - 16 = 0$$

$$\text{β)} (x^2 - 5)^3 + x^4 - 10x^2 + 25 = 16(x^2 - 4)$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

8.78 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{1}{x-12} - \frac{1}{x-14} - \frac{1}{x-16} + \frac{1}{x-18} = 0$$

8.79 Να λύσετε την εξίσωση:

$$x^3 + (3x-5)^3 + 8(3-2x)^3 = 3x^2 - 3x + 1$$

8.80 Να λύσετε την εξίσωση:

$$x^4 + (x^3 - x^2 + x + 14)^2 = 8(x^2 - 2)$$

8.81 Με τον συμβολισμό $\overline{a\beta\gamma}$, όπου a , β και γ μονοψήφιοι φυσικοί αριθμοί, συμβολίζουμε τον τριψήφιο φυσικό αριθμό που έχει a εκατοντάδες, β δεκάδες και γ μονάδες. Αντίστοιχα $\overline{\beta\gamma}$ είναι ο διψήφιος φυσικός αριθμός που έχει β δεκάδες και γ μονάδες. Να βρείτε τους μονοψήφιους φυσικούς αριθμούς x και y για τους οποίους ισχύει:

$$\overline{xy0} + \overline{xy1} + \overline{xy2} = \overline{xy} + 1453$$

8.82 α) Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{1}{\omega(\omega+1)} = \frac{1}{\omega} - \frac{1}{\omega+1}$$

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \dots + \frac{1}{(x+9)(x+10)} = \frac{1}{x+1000}$$

8.83 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{x+5}{6} + \frac{x+13}{7} + \frac{x+23}{8} + \frac{x+35}{9} + \frac{x+49}{10} = 15$$

8.84 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{x^4+2}{2x^2+1} + \frac{x^4+3}{2x^2+2} + \frac{x^4+4}{2x^2+3} + \dots + \frac{x^4+2017}{2x^2+2016} = 2016$$

8.85 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\begin{aligned} \sqrt{x-4} + \sqrt{x-3} + \sqrt{x-2} &= \\ &= \sqrt{16-x} + \sqrt{17-x} + \sqrt{18-x} \end{aligned}$$

8.86 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\sqrt[3]{x+25} - \sqrt[3]{10-x} - \sqrt[3]{3-x} = 0$$